POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Modelowanie 3D dla gier**
Kod przedmiotu:	M3D
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna praca nad modelami 3D dla gier; budowanie portfolio ćwiczeń semestralnych; realizacja projektu końcowego z modelowania 3D; eksploracja narzędzi (Blender, Maya).

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w branży Gamedev w charakterze twórców treści cyfrowych. Nacisk kładziony jest na modelowanie 3D oraz związane z nim

tematy takie jak teksturowanie, tworzenie materiałów, wypalanie, techniki optymalizacyjne i strategie związane z tworzeniem gier.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to prepare students for work in the game development industry as creators of digital content. Emphasis is placed on 3D modeling and related topics such as texturing, material creation, baking, optimization techniques, and strategies related to game development.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika Komputerowa	Podstawowa znajomość środowiska Blender

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	1. Wprowadzenie do podstaw obsługi Blendera.	
2.	2. Modelowanie w trybie obiektowym.	
3.	3. Modyfikatory.	
4.	4. Modelowanie w trybie edycji.	
5.	5. Modelowanie high-poly w trybie rzeźbienia.	
6.	6. Oświetlenie.	
7.	7. Materiały.	
8.	8. Tekstury proceduralne.	
9.	9. Mapowanie tekstur i przestrzenie współrzędnych.	
10.	10. Tekstury bitmapowe.	
11.	11. Wypalanie tekstur.	
12.	12. Optymalizacja sceny 3D i rendering.	
13.	13. Komponowanie (compositing).	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak modelowanie, low-poly, mid-poly, high-poly, teksturowanie, cieniowanie, mapowanie, przestrzenie współrzędnych, komponowanie, wypalanie, optymalizacja

Umiejętności

- Student potrafi wymodelować obiekty w technice low-poly oraz high-poly
- Student potrafi oteksturować obiekt metodami tekstur proceduralnych
- Student potrafi rozwinąć siatkę obiektu we współrzędnych UV
- Student potrafi wypalić tekstury proceduralne do tekstur bitmapowych

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do współpracy i dzielenia się swoją wiedzą
- Student jest gotów do dalszej nauki i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja samodzielnej pracy semestralnej

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

9. Literatura

Podstawowa:

- 2. Blender 3D For Beginners: The Complete Guide: The Complete Beginner's Guide to Getting Started with Navigating, Modeling, Animating, Texturing, Lighting, Compositing and Rendering within Blender, ISBN-13: 978-1523238811

Uzupełniająca:

- 1. Mind-Melding Unity and Blender for 3D Game Development: Unleash the power of Unity and Blender to create amazing games, ISBN-13: 978-1801071550
- 1. Manual do Blendera
- 3. Tworzenie gier w Blenderze